

CompTIA Network+ N10-009

Prüfungs-Spickzettel - Ports, Abkürzungen, Formulierungen & Erkennungswörter

Inhalt aus der bereitgestellten N10-009-Fragensammlung verdichtet und fachlich gegengeprüft.

Wenn in der Frage steht ...	Dann zuerst daran denken ...
maximaler Datenverlust / letzter Wiederherstellungspunkt	RPO
wie schnell muss der Dienst wieder laufen?	RTO
normales Verhalten / sinnvolle Alarmgrenzen	Baseline
viele private Clients - wenige öffentliche IPs	PAT
mehrere VLANs über eine Verbindung	802.1Q / Trunk
redundante Layer-2-Links ohne Schleifen	STP
mehr Bandbreite durch gebündelte Links	LACP / Link Aggregation
Benutzer/Geräte vor Netzzugang authentifizieren	802.1X + RADIUS
genau einen Access Point identifizieren	BSSID

Merke: CompTIA fragt oft nicht nach einer Definition, sondern beschreibt ein Problem. Suche zuerst nach dem Schlüsselwort im Szenario.

1 · Portnummern, die sitzen müssen

Typische Network+-Dienste und leicht verwechselbare Ports.

Port	Dienst / Protokoll	TCP/UDP	Prüfungs-Merksatz
20/21	FTP	TCP	21 Steuerung, 20 klassisch Daten (Active FTP)
22	SSH / SFTP / SCP	TCP	sicherer Fernzugriff; SFTP läuft über SSH
23	Telnet	TCP	unsicherer Fernzugriff - Klartext
25	SMTP	TCP	Mailversand zwischen Servern
53	DNS	UDP + TCP	Namensauflösung; TCP z. B. Zone Transfer/große Antworten
67/68	DHCP	UDP	Server 67, Client 68
69	TFTP	UDP	einfacher Datei-/Config-Transfer, keine Sicherheit
80	HTTP	TCP	unverschlüsseltes Web
110	POP3	TCP	E-Mail abrufen, klassisch lokal
123	NTP	UDP	Zeitsynchronisation
143	IMAP	TCP	E-Mail auf Server verwalten
161/162	SNMP	UDP	161 Abfragen; 162 Traps/Benachrichtigungen
389	LDAP	TCP/UDP	Verzeichnisdienst / Authentifizierung
443	HTTPS	TCP	Web über TLS
445	SMB	TCP	Windows-Dateifreigaben
514	Syslog	UDP (klassisch)	zentrale Logmeldungen
587	SMTP Submission	TCP	Client sendet Mail authentifiziert an Mailserver
636	LDAPS	TCP	LDAP verschlüsselt
993	IMAPS	TCP	IMAP über TLS
995	POP3S	TCP	POP3 über TLS
1812/1813	RADIUS	UDP	1812 Authentifizierung/Autorisierung; 1813 Accounting
3389	RDP	TCP/UDP	Windows Remote Desktop

2 · Netzwerk-Abkürzungen

Abk.	Ausgeschrieben	Kurz erklärt
ACL	Access Control List	Regeln erlauben/verbieten Verkehr nach Kriterien.
AP	Access Point	stellt WLAN-Zugang bereit.
ARP	Address Resolution Protocol	IPv4-Adresse -> MAC-Adresse im lokalen Netz.
BGP	Border Gateway Protocol	Routing zwischen autonomen Systemen / Internet.
CIDR	Classless Inter-Domain Routing	Präfixschreibweise wie /24, /26.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	vergibt IP, Maske, Gateway, DNS automatisch.
DNS	Domain Name System	Name -> IP-Adresse und weitere Records.
FHRP	First Hop Redundancy Protocol	redundantes Default Gateway.
IPAM	IP Address Management	IP-Adressräume planen und verwalten.
LACP	Link Aggregation Control Protocol	mehrere Links zu einem logischen Link bündeln.
LLDP	Link Layer Discovery Protocol	Nachbargeräte und Portinfos entdecken.
NAT	Network Address Translation	IP-Adressen übersetzen.
PAT	Port Address Translation	viele interne Hosts über wenige/1 öffentliche IP.
OSPF	Open Shortest Path First	dynamisches Link-State-Routing innerhalb eines AS.
QoS	Quality of Service	wichtigen Traffic priorisieren, z. B. VoIP.
STP	Spanning Tree Protocol	verhindert Layer-2-Schleifen.
VLAN	Virtual LAN	logische Layer-2-Trennung.
VXLAN	Virtual Extensible LAN	Layer-2-Netze über Layer-3 kapseln/skalieren.

3 · Betrieb, Cloud & Notfallplanung

Abk.	Bedeutung	Erkennungswort in der Frage
RPO	Recovery Point Objective	Wie viel Datenverlust ist maximal akzeptabel?
RTO	Recovery Time Objective	Wie lange darf die Wiederherstellung dauern?
MTBF	Mean Time Between Failures	Zuverlässigkeit / durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen
MTTR	Mean Time To Repair/Restore	durchschnittliche Reparatur-/Wiederherstellungszeit
SLA	Service Level Agreement	garantierte Verfügbarkeit/Leistung eines Dienstes
SOP	Standard Operating Procedure	festgelegter Standardablauf
EOL	End of Life	Produktlebensende
EOS	End of Support	Support endet
MDF	Main Distribution Frame	zentraler Hauptverteiler eines Gebäudes
IDF	Intermediate Distribution Frame	Etagen-/Zwischenverteiler
UPS	Uninterruptible Power Supply	USV - Strom bei Ausfall
PDU	Power Distribution Unit	Stromverteilung im Rack/Rechenzentrum
IaC	Infrastructure as Code	Infrastruktur per Code/Automatisierung
IaaS	Infrastructure as a Service	VMs, Storage, Netzwerk als Cloud-Ressourcen
PaaS	Platform as a Service	Plattform/Laufzeit für Anwendungen
SaaS	Software as a Service	fertige Anwendung als Dienst

4 · Switching & Routing - Formulierung -> Lösung

Begriff	Wenn du das liest ...	Denk an ...
802.1Q	mehrere VLANs über einen Link / Tags	Trunking
Native VLAN	ungetaggtter Traffic auf 802.1Q-Trunk	Native VLAN muss auf beiden Seiten passen
Voice VLAN	Telefon + PC an einem Switchport	Voice separat, PC im Data/Access VLAN
STP	redundante Switch-Verbindungen	Schleifen verhindern; Root Bridge; Blocking/Forwarding
LACP	mehrere physische Links bündeln	mehr Bandbreite + Redundanz
Port Security	unerlaubte Geräte am kabelgebundenen Switchport	MACs begrenzen/lernen
SVI	Layer-3-Interface eines VLANs auf Switch	Inter-VLAN / Management
Longest Prefix Match	Router hat mehrere passende Routen	spezifischste Route gewinnt
Default Route	kein spezifischer Routeneintrag vorhanden	0.0.0.0/0 bzw. ::/0
BGP	Routing zwischen Organisationen/ISPs	Path Vector / Internet
OSPF	dynamisches internes Routing	Link State / Kosten
FHRP	Default Gateway soll ausfallsicher sein	virtuelle Gateway-IP

5 · IPv4 / IPv6 / Subnetting

Thema	Wert / Regel	Merksatz
RFC1918	10.0.0.0/8	privat
RFC1918	172.16.0.0/12	privat: 172.16 - 172.31
RFC1918	192.168.0.0/16	privat
APIPA	169.254.0.0/16	kein DHCP-Lease bekommen
Loopback IPv4	127.0.0.0/8	eigener Host; 127.0.0.1 typisch
Loopback IPv6	::1	eigener Host
Link-local IPv6	fe80::/10	nur lokaler Link, nicht routbar
/24	255.255.255.0	254 nutzbare Hosts
/25	255.255.255.128	126 Hosts
/26	255.255.255.192	62 Hosts
/27	255.255.255.224	30 Hosts
/28	255.255.255.240	14 Hosts
/29	255.255.255.248	6 Hosts
/30	255.255.255.252	2 Hosts
/32	255.255.255.255	genau eine IPv4-Adresse
SLAAC	IPv6 per Router Advertisement	Client bildet Adresse selbst
Dual Stack	IPv4 + IPv6 gleichzeitig	Übergang/Parallelbetrieb

6 · WLAN

Begriff	Kurz erklärt	Prüfungs-Hinweis
SSID	WLAN-Name	mehrere APs können dieselbe SSID haben
BSSID	Kennung eines konkreten AP/Radio	wenn genau EINEN AP identifizieren
RSSI	Signalstärke	Signalqualität/Abdeckung
2,4 GHz	große Reichweite, mehr Störungen	überlappungsfrei klassisch 1/6/11
5 GHz	mehr Kanäle, höhere Datenrate, kürzere Reichweite	weniger Interferenz als 2,4 GHz
6 GHz	zusätzliches Spektrum für Wi-Fi 6E/7	neue Clients/APS erforderlich
802.11ac	Wi-Fi 5	5 GHz
802.11ax	Wi-Fi 6 / 6E	OFDMA; effizient bei vielen Clients
802.11be	Wi-Fi 7	bis 320-MHz-Kanäle; 6 GHz
WPA2	WLAN-Sicherheit	AES/CCMP bevorzugt
WPA3	modernere WLAN-Sicherheit	stärker als WPA2; SAE bei Personal
802.1X	portbasierte Zugangskontrolle	Enterprise-WLAN/LAN; Authenticator + RADIUS
Captive Portal	Web-Anmeldeseite	typisch Gast-/öffentliches WLAN
Evil Twin	gefälschter AP imitiert legitimes WLAN	Benutzer auf falschen AP locken
Rogue AP	nicht autorisierter Access Point	fremder/unerlaubter AP im Netz

7 · Kabel, Glasfaser, Transceiver

Begriff	Erkennen / Einsatz	Merksatz
ST	rund, Bajonett, drehen	Drehverschluss = ST
SC	größer, eckig, Push-Pull	häufig Patchpanel
LC	klein, Lasche	kleiner Glasfaserstecker
MPO/MTP	mehrere Fasern in einem Stecker	hohe Dichte / Rechenzentrum
Singlemode (SMF)	lange Strecken, kleiner Kern	Gebäude/Weitstrecke
Multimode (MMF)	kürzere Strecken	LAN/Rechenzentrum
Twinax / DAC	kurze Hochgeschwindigkeitsverbindung	Transceiver integriert; SFP/QSFP direkt
UTP	ungeschirmtes Twisted Pair	Standard-Ethernet-Kupfer
STP-Kabel	geschirmtes Twisted Pair	gegen EMI
EMI	elektromagnetische Störung	Motoren/Transformatoren fernhalten
Crosstalk	Übersprechen zwischen Adernpaaren	schlechte/fehlerhafte Kupferverkabelung
PoE	Strom + Daten über Ethernet	AP, Kamera, IP-Telefon
SFP	Small Form-factor Pluggable	typisch 1G
SFP+	erweiterter SFP	typisch 10G
QSFP	Quad Small Form-factor Pluggable	hohe Bandbreite / mehrere Lanes

8 · Security

Abk./Begriff	Bedeutung	Prüfungs-Erkennung
AAA	Authentication, Authorization, Accounting	Wer bist du? Was darfst du? Was hast du getan?
RADIUS	zentraler AAA-Dienst	Netzzugang / 802.1X; UDP 1812/1813
TACACS+	AAA für Geräteadministration	typisch Netzwerkgeräte; TCP 49
MFA	Multi-Factor Authentication	mindestens zwei unterschiedliche Faktoren
SSO	Single Sign-On	einmal anmelden, mehrere Dienste
SAML	Security Assertion Markup Language	föderierte Web-Authentifizierung
PKI	Public Key Infrastructure	Zertifikate / Schlüssel / CA
TLS	Transport Layer Security	Verschlüsselung in Transit; HTTPS
IPsec	IP Security	sicheres Site-to-Site-VPN; Layer 3
IDS	Intrusion Detection System	erkennen/alarmeren
IPS	Intrusion Prevention System	inline erkennen UND blockieren
NAC	Network Access Control	Zugriff abhängig von Identität/Zustand
SIEM	Security Information and Event Management	Logs sammeln, korrelieren, alarmieren
DDoS	Distributed Denial of Service	Botnetz überlastet Ziel
VLAN Hopping	VLAN-Trennung umgehen	unerlaubter Wechsel in anderes VLAN
ARP Spoofing	gefälschte ARP-Zuordnung	On-Path/MITM im LAN
DNS Poisoning	falsche DNS-Antworten/Cache	Umleitung auf falsches Ziel

9 · Troubleshooting-Tools

Tool / Protokoll	Wofür?	Wenn die Frage sagt ...
ping	Erreichbarkeit / ICMP	Antwortet der Host?
tracert / traceroute	Pfad/Hops zum Ziel	Wo auf dem Weg bricht es?
ipconfig	Windows IP-Konfiguration	Adresse, Gateway, DNS; /all für Details
ifconfig / ip	Linux Interface/IP	lokale Netzkonfiguration
nslookup / dig	DNS-Abfragen	Name/Record auflösen oder DNS prüfen
netstat	lokale Verbindungen/Ports	ESTABLISHED, LISTENING, TIME_WAIT
nmap	Hosts, Ports, Dienste scannen	offene Ports / Service / OS erkennen
arp	ARP-Cache	IP-MAC-Zuordnung lokal
route	Routingtabelle	welcher Next Hop / welche Route?
tcpdump / Packet Capture	Pakete mitschneiden	Inhalt/Headers einzelner Pakete untersuchen
NetFlow	Flow-Metadaten	Top Talker, Ziele, Verkehrsmenge über Zeit
SNMP	Gerätewerte überwachen	Status/Zähler abfragen; Traps empfangen
Syslog	Logs zentral senden	Ereignisse vieler Geräte sammeln
LLDP	direkte Nachbarn erkennen	welches Gerät hängt an welchem Port?
Cable tester	Kupferverkabelung prüfen	Adern, Unterbrechung, Fehlbelegung
Toner/Probe	Kabel physisch finden	welches Kabel ist welches?
OTDR	Glasfaserfehler/Entfernung	Bruch/Reflexion auf Faser lokalisieren

10 · CompTIA-Formulierungen entschlüsseln

Aus einer langen Textfrage eine kurze Erkennungsaufgabe machen.

Formulierung in der Aufgabe	Sehr oft gesucht
"first" / "zuerst"	frühester sinnvoller Schritt; nicht gleich die größte Maßnahme
"next" / "als Nächstes"	Troubleshooting-Reihenfolge beachten
"best" / "am besten"	fachlich vollständigste Lösung, nicht nur irgendwie möglich
"most likely" / "am wahrscheinlichsten"	Symptome als Hinweis lesen; häufigste passende Ursache
"most secure" / "am sichersten"	verschlüsselt + authentifiziert; unsichere Altprotokolle aussortieren
"least privilege"	nur minimal notwendige Rechte
"high availability"	Redundanz / Failover / kein Single Point of Failure
"reduce overhead"	weniger Verarbeitung/Frames/Verwaltungsaufwand
"baseline"	Normalzustand messen, bevor Schwellenwerte/Alarme gesetzt werden
"east-west traffic"	Verkehr zwischen Systemen/VMs innerhalb DC/Cloud
"north-south traffic"	Verkehr hinein/heraus aus DC/Cloud
"single public IP / many clients"	PAT
"cannot reach gateway, IP config correct"	Layer 2 / VLAN / Switchport prüfen
"169.254.x.x"	DHCP nicht erreicht / APIPA
"voice bad during uploads"	QoS
"redundant Layer-2 links"	STP; bei Bündelung zusätzlich LACP
"exact AP"	BSSID, nicht SSID
"domain ownership via DNS"	TXT Record

11 · DNS Records

Record	Bedeutung	Merksatz
A	Hostname -> IPv4	IPv4-Adresse
AAAA	Hostname -> IPv6	vier A = IPv6
CNAME	Alias -> anderer Hostname	Spitzname/Alias
MX	Mail Exchanger	Mailserver der Domain
NS	Name Server	zuständiger DNS-Server
PTR	IP -> Hostname	Reverse Lookup
SOA	Start of Authority	Grunddaten/Autorität der Zone
TXT	Textinformationen	Verifikation, SPF/Domainnachweis u. a.
SRV	Service Locator	Dienst + Port + Zielsever

12 · OSI - die schnelle Zuordnung

Layer	Name	Typische Dinge
7	Application	HTTP(S), DNS, DHCP, SMTP, SNMP
6	Presentation	Format, Kodierung, Verschlüsselungsdarstellung
5	Session	Sitzungen aufbauen/halten/beenden
4	Transport	TCP/UDP, Ports, Segmente
3	Network	IP, Routing, Router, Pakete
2	Data Link	MAC, Ethernet, VLAN, Switch, Frames
1	Physical	Kabel, Funk, Stecker, Bits, Signal

13 · Fehlerbilder - schnell erkennen

Symptom	Wahrscheinlicher Gedanke
Langsamkeit wandert mit einem bestimmten Switchport mit	Speed-/Duplex-Mismatch oder Portproblem
Viele CRC-/Frame-Fehler	Kabel/EMI/Duplex/physikalische Störung prüfen
Nur 14 Clients bekommen in /28 eine Adresse	Adressbereich zu klein / DHCP-Pool erschöpft
Geräte im selben VLAN sprechen, andere Netze nicht	Gateway/Routing/ACL prüfen
IP korrekt, Gateway nicht erreichbar	VLAN-Zuweisung / Layer 2 prüfen
WLAN verfügbar, einzelne Bereiche schwach	Signal, Kanal, Interferenz, AP-Platzierung
Nach neuem Inline-Gerät Download langsam	Bottleneck / Gerätedurchsatz prüfen
Website per IP erreichbar, per Name nicht	DNS
Kein DHCP, Adresse 169.254.x.x	DHCP-Server/Relay/Pool/VLAN prüfen
Redundante Switchlinks verursachen Broadcast-Sturm	STP fehlt/Fehlkonfiguration
VoIP bricht bei großen Uploads ein	QoS konfigurieren
Mehrere Standorte schnell sicher als Mesh verbinden	SD-WAN als typische Lösung
Offener unnötiger Dienst auf Server	Port/Dienst deaktivieren - Attack Surface reduzieren

Prüfungsregel: Erst lesen, was bereits ausgeschlossen wurde. Falsche Antworten sind oft Maßnahmen, die grundsätzlich sinnvoll sind, aber nicht zum Symptom oder zum fragten Schritt passen.